



Automation Testing - OpsHub - PRD

1. Product overview & objectives

1.1. Background

1.2. Product overview

1.3. Goals

AI Validation

AI Generate Test Cases

2. Product description

2.1. Requirements summary

Input per OA

Main gating

2.2. End-to-end flows

Main flow

Flow description

Invalidation flow

2.3. AI Validation

Content

Button Text — LLM kết hợp rule

URL Direction — Deterministic Validator

Thumb URL — Deterministic Validator

Gating

3. Global guidelines

3.1. Global exception handling

Validation service error

Partial validation

Stale result

3.2. Common list rules

OA list

Generated test case list

Global interaction rules

4. User Roles & Scope

QC

Product Owner

Engineering

In scope

Out of scope

5. Acceptance Criteria

AI Validation

AI Generate test case

1. Product overview & objectives

1.1. Background

Mỗi tuần, VAS merchants (zBiz, zStyle, zCloud) push nhiều OA, Banner và các campaign operation qua các platform: iOS, Android, PC Web với mục đích: gửi offer, discount, feature mới tới tập user đã filter. QC phải lặp lại nhiều bước:

- Check UI text.
- Check image thumb.
- Check Button Text/CTA.
- Check URL hoặc deeplink khi nhấn OA.

1.2. Product overview

Automation Testing - OpsHub hỗ trợ QC giảm thời gian manual-testing thông qua:

1. Nhập expectation theo từng OA.
2. Chạy **AI Validation** để kiểm tra input đầu vào.
3. Chạy **Generate Test Cases** để tạo test case từ dữ liệu đã Passed.
4. QC review và Validate generated test cases.
5. Execution chạy tuần tự theo OA Order → Test Case Order, mỗi OA chạy đúng platform đã chọn.

1.3. Goals

Ứng dụng AI-agent tại 2 điểm:

AI Validation

- Kiểm tra chất lượng và tính hợp lệ của input trước khi generate test case.
- Trả kết quả theo từng field với vị trí lỗi, suggestion, severity, confidence và policy version.
- Chỉ đưa suggestion; không tự sửa input và không auto-Passed.

AI Generate Test Cases

- Tạo test cases dựa trên input đã Passed.
- Gắn đúng dữ liệu và platform của từng OA.
- Chỉ cho phép execution khi toàn bộ generated test cases Ready và QC đã review/Validate.

2. Product description

2.1. Requirements summary

Input per OA

Mỗi Jira gồm nhiều OA. Mỗi OA chọn đúng một platform và có các field:

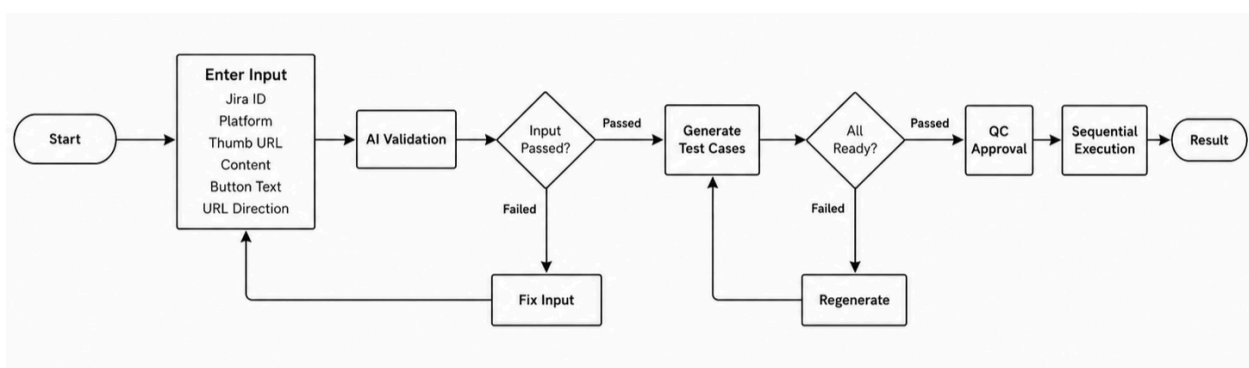
- Platform
- Thumb URL
- Content
- Button Text
- URL Direction

Main gating

- Chỉ khi tất cả OA đủ required fields và đã chọn platform mới enable **AI Validation**.
- Chỉ khi tất cả field **Passed** mới enable **Generate Test Cases**.
- **Missing**, **Failed** và **Unable to Check** đều disable button Generate Test Cases.
- Chỉ khi toàn bộ generated test cases **Ready** mới cho phép QC review/Validate.
- QC review và Validate là cùng một bước xác nhận trước execution.

2.2. End-to-end flows

Main flow



Flow description

1. Enter Input

- QC nhập Jira ID và expectation của từng OA.

- Chọn platform cần chạy.

2. AI Validation

- Check Content, Button Text, URL Direction và Thumb URL.

3. Input Passed?

- **Passed** : cho phép Generate Test Cases.
- **Failed** : QC sửa input và chạy lại **AI Validation** .

4. Generate Test Cases

- AI-agent tạo test cases theo input và platform đã **Passed** .

5. All Ready?

- **Passed** : chuyển sang QC Approval.
- **Failed** : regenerate test cases chưa **Ready** .

6. QC Approval

- QC review và xác nhận test cases.

7. Sequential Execution

- Chạy theo OA Order → Test Case Order.

8. Result

- Lưu status, actual result và evidence theo từng test case.

Invalidation flow

Khi QC sửa bất kỳ input hoặc platform nào:

1. Kết quả AI Validation cũ chuyển thành Invalid.
2. Generated plan và test cases cũ không còn hiệu lực.
3. Generate Test Cases và execution bị khóa.
4. QC cần có thao tác trigger các step:
 - AI Validation
 - Generate Test Cases

- QC Approval
-

2.3. AI Validation

▼ Content

Rules

- Không sai chính tả.
- Viết hoa chữ cái đầu mỗi câu.
- Không có khoảng trắng thừa ở đầu hoặc cuối.
- Không có khoảng trắng kép hoặc khoảng trắng sai vị trí.
- Không gây hiểu nhầm về tính năng của ứng dụng.
- Không gây hiểu nhầm về quyền lợi người dùng nhận được khi mua gói zBusiness.

Output

- Field status.
- Vị trí lỗi.
- Suggestion.
- Severity.
- Confidence.
- Policy version.

Classification

- Misleading risk hoặc confidence thấp → **Warning** .
- Spelling, casing, spacing rõ ràng → **Failed** .
- LLM hoặc policy tạm lỗi → **Unable to Check** .

▼ Button Text — LLM kết hợp rule

Rules

- Không sai chính tả.
- Không có khoảng trắng thừa.
- Không có khoảng trắng kép.
- Viết hoa ký tự đầu tiên.

Example

- Đúng: `Nâng cấp ngay`.
- Không yêu cầu Title Case thành `Nâng Cấp Ngay`

Classification

- Spelling, casing, spacing sai → `Failed`.
- Confidence thấp → `Warning`.
- LLM hoặc policy tạm lỗi → `Unable to Check`.

▼ URL Direction — Deterministic Validator

Rules

- Không có raw whitespace đầu/cuối/giữa.
- Không có prefix `stg-` ở đầu URL.
- Parse được thành URL hoặc deeplink hợp lệ.
- Phù hợp platform đã chọn.

Failed output

- Vị trí whitespace.
- Nguyên nhân parse lỗi.
- Lý do không phù hợp platform.

▼ Thumb URL — Deterministic Validator

Rules

- URL truy cập được.
- Follow redirect theo policy.
- Response thành công.
- Content-Type là `image/*`.
- Decode được thành ảnh thật.
- Không chấp nhận HTML, error body, broken-placeholder image.

Status

- URL, response hoặc payload sai → `Failed`.
- Network, timeout hoặc dependency lỗi → `Unable to Check`.

▼ Gating

- Tất cả field của tất cả OA là **Passed** → enable Generate Test Cases.
- **Warning**, **Failed**, **Unable to Check**, **Invalid** → disabled Generate Test Cases
- Hệ thống chỉ đưa suggestion, không tự sửa input, không auto-passed.

Status meaning:

Status	Meaning	Gating
Passed	Field hợp lệ theo rule/policy hiện tại	Enable nếu tất cả field Passed
Warning	Misleading risk hoặc confidence thấp	Disable Generate Test Cases
Failed	Lỗi rõ ràng về spelling, casing, spacing, URL hoặc format	Disable Generate Test Cases
Unable to Check	LLM, policy, network hoặc dependency tạm lỗi	Disable Generate Test Cases
Invalid	Input hoặc platform đã thay đổi sau lần check	Bắt buộc Re-check

Invalidation

Khi QC sửa bất kỳ input hoặc platform nào:

- Validation result cũ → **Invalid**.
- Generated plan và test cases cũ bị invalid.
- Generate Test Cases và execution bị khóa.
- Bắt buộc chạy lại:
 - AI Validation.
 - Generate Test Cases.
 - QC Approval.

2.4. AI Generate test case

3. Global guidelines

3.1. Global exception handling

Validation service error

Nếu LLM, policy service, network hoặc URL/image dependency lỗi tạm thời:

- Field status: `Unable to Check`.
- Hiển thị lý do và cho phép QC chạy lại.
- Generate Test Cases giữ Disabled.

Partial validation

- Kết quả được lưu theo từng field.
- Một field không Passed thì toàn OA chưa Passed.
- Một OA chưa Passed thì toàn Jira chưa Passed.

Stale result

- Mỗi validation result phải gắn với input revision và platform hiện tại.
- Nếu revision thay đổi, result cũ không được dùng cho gating.

3.2. Common list rules

OA list

- OA hiển thị theo OA Order.
- Reorder OA làm invalid validation result và generated plan cũ.
- Mỗi OA có status riêng.
- Status tổng của Jira được tính từ toàn bộ OA.

Generated test case list

- Test cases hiển thị theo OA Order và Test Case Order.
- Mỗi test case hiển thị platform, status và input reference.

- Chỉ khi tất cả test cases Ready mới cho phép QC Approval.

Global interaction rules

- Disabled action phải hiển thị lý do.
 - Validation result hiển thị ngay tại field tương ứng.
 - QC có thể sửa input trực tiếp từ validation result.
 - Hệ thống không tự thay đổi input.
 - Hệ thống không tự chuyển Warning thành Passed.
 - Mọi action downstream phải dựa trên revision hiện tại.
-

4. User Roles & Scope

QC

- Nhập và chỉnh sửa expectation.
- Chọn platform cho từng OA.
- Trigger **AI Validation**.
- Review suggestion và sửa input.
- Generate test cases.
- Review và Validate generated test cases.
- Theo dõi execution và result.

Product Owner

- Push campaign testing.
- Xác nhận validation policy.
- Xác nhận business wording và misleading rules.
- Review output và acceptance criteria.

Engineering

- Duy trì test case templates.
- Đảm bảo generated test cases có thể chạy trên platform tương ứng.
- Hỗ trợ execution và result capture.

In scope

- Manual input từ Jira.
- AI Validation cho content và button text.
- Deterministic validation cho URL Direction và Thumb URL.
- Generate Test Cases sau khi validation Passed.
- QC Approval trước execution.
- Sequential execution.

Out of scope

- Tự động đọc Jira → Phase 2: applied MCP cho Jira
 - AI tự sửa input.
 - AI tự generate free-form automation code.
 - Một OA chạy nhiều platform trong cùng plan.
 - Chạy song song nhiều OA.
-

5. Acceptance Criteria

▼ AI Validation

- **AI Validation** chỉ enable khi tất cả OA đủ required fields và đã chọn platform.
- Content được kiểm tra spelling, sentence casing, spacing và misleading risk, UX.
- Button Text được kiểm tra spelling, spacing và first-character casing; không áp dụng Title Case.
- URL Direction trả đúng vị trí whitespace hoặc nguyên nhân parse lỗi.
- Thumb URL chỉ Passed khi truy cập được.
- Warning, Failed, Unable to Check và Invalid đều khóa **Generate Test Cases**.
- Hệ thống không tự sửa input và không auto-Passed.
- Mọi thay đổi input hoặc platform đều invalidate validation result và generated plan cũ.
- Generate Test Cases chỉ enable khi toàn bộ field của toàn bộ OA Passed.
- Execution chỉ sử dụng plan thuộc input revision hiện tại.

▼ AI Generate test case
